

方向一实验总结：单一部位 RGB vs RGBD 消融实验

1. 实验目的

验证深度通道（第4通道）对不同身体单一部位的穴位关键点检测是否有帮助，并对比深度通道在不同部位下的有效性差异。

2. 通用模型配置

参数	RGB 模型	RGBD 模型
骨架网络	YOLOv8n-Pose	YOLOv8n-Pose
输入通道	3 (RGB)	4 (RGB + Depth)
预训练权重	官方 <code>yolo8n-pose.pt</code>	基于 RGB 训练好的权重转换
初始学习率	0.0005	0.0005
数据增强	一致	一致
训练轮数	120 轮（跑满）	120 轮（跑满）

3. 实验 A：腹部（133 张，3 个关键点）

3.1 数据说明

集	比例	数量
train	70%	93 张
val	15%	20 张
test	15%	20 张
合计	100%	133 张

3.2 训练配置

- RGB 权重路径: `runs/pose/133/train_pose_rgb_3ch/weights/best.pt`
- RGBD 权重路径: `runs/pose/133/train_pose_rgbd_4ch_133/weights/best.pt`
- RGB YAML: `datasets/acupoint_rgb.yaml`
- RGBD YAML: `datasets/acupoint.yaml`

3.3 训练过程（val 集指标）

实验	epochs	Box mAP50	Box mAP50-95	Pose mAP50	Pose mAP50-95
RGB	70 (早	0.005	0.000	0.005	0.005

RGB	停)	0.995	0.863	0.995	0.995
实验	epochs	Box	Box mAP50-	Pose	Pose mAP50-
RGBD	120	mAP50	95	mAP50	95
		0.995	0.865	0.995	0.995

3.4 测试集成绩（最终）

指标	RGB (3ch)	RGBD (4ch)	差异
Box mAP50	0.9950	0.9950	持平
Box mAP50-95	0.8835	0.9251	+4.2%
Pose mAP50	0.9950	0.9950	持平
Pose mAP50-95	0.9950	0.9950	持平

3.5 结论

深度通道在腹部单一部位上显著有效（Box mAP50-95 提升 4.2%）。

4. 实验 B：腿部（113 张，10 个关键点）

4.1 数据说明

集	比例	数量
train	70%	79 张
val	15%	17 张
test	15%	17 张
合计	100%	113 张

4.2 训练配置

- RGB 权重路径: runs/pose/leg/train_pose_rgb_3ch/weights/best.pt
- RGBD 权重路径: runs/pose/leg/train_pose_rgbd_4ch/weights/best.pt
- RGB YAML: datasets/acupoint_leg_rgb.yaml
- RGBD YAML: datasets/acupoint_leg.yaml

4.3 训练过程（val 集指标）

实验	epochs	Box mAP50	Box mAP50-95	Pose mAP50	Pose mAP50-95
RGB	120	0.995	0.587	0.995	0.691
RGBD	120	0.995	0.505	0.995	0.667

⚠ 注意：val 集上 RGB 反而比 RGBD 高约 8%，但 test 集上是 RGBD 更好，说明 val 集（17 张）采样偏差较大。

4.4 测试集成绩（最终）

指标	RGB (3ch)	RGBD (4ch)	差异
Box mAP50	0.9950	0.9950	持平
Box mAP50-95	0.6219	0.6503	+4.6%
Pose mAP50	0.9950	0.9950	持平
Pose mAP50-95	0.7462	0.7814	+4.7%

4.5 结论

深度通道在腿部单一部位上也显著有效（Box mAP50-95 提升 **4.6%**），与腹部实验结果一致。

4.6 踩坑记录

#	问题	原因	解决方法
1	标签边框全为 0	打标签时只画了关键点（穴位），没有画大框，导致 <code>cx=0, cy=0, w=0, h=0</code>	编写 <code>fix_leg_boxes.py</code> ，根据关键点坐标范围自动计算最小包围框并放大 20%
2	yaml 配置错误	腿部的标签是 10 个关键点（非腹部 3 点），但 yaml 中 <code>kpt_shape</code> 未更新	创建专用的腿部 yaml， <code>kpt_shape: [10, 3]</code>

#	问题	原因	解决方法
3	RGB 模型用了含有 <code>rgb_d:true</code> 的 yam1 导致通道数不匹配	之前腹部只有一个 yam1, 但腿部需要区分 RGB 和 RGBD 版本	分别创建 <code>acupoint_leg.yam1</code> (<code>rgb_d:true, channels:4</code>) 和 <code>acupoint_leg_rgb.yam1</code> (<code>rgb_d:false, channels:3</code>)
4	标签缓存冲突	修改 yam1 后旧的 <code>.cache</code> 缓存未清理, 导致训练时加载了旧的标签信息	每次修改 yam1 或标签后, 删除 <code>labels/*.cache</code>
5	标签关键点数量不一致	腿部 381 张图片的关键点数量不统一 (3~13 个不等), 混杂在一起训练会导致错误	先用 <code>classify_leg_labels.py</code> 统计并按关键点数分类到 <code>point_N</code> 目录, 选数据量最多的 <code>point_10</code> (113 张) 进行实验

5. 综合对比 (腹部 + 腿部)

部位	关键点数	数据量	权重路径	RGB mAP50-95	RGBD mAP50-95	提升幅度
腹部	3	133 张	<code>runs/pose/133/train_pose_rgb_3ch / train_pose_rgb_d_4ch_133</code>	0.8835	0.9251	+4.2%
腹部 (val)	3	133 张	同上	0.863	0.865	+0.2%
腿部	10	113 张	<code>runs/pose/leg/train_pose_rgb_3ch / train_pose_rgb_d_4ch</code>	0.6219	0.6503	+4.6%
腿部 (val)	10	113 张	同上	0.587	0.505	-8.2% ⚠

深度通道有效? ☒ 是

两个单一部位在 **test 集** 上的深度通道提升幅度高度一致 (+4.2% / +4.6%), 结论可靠。

6. 附录: 580 张混合数据集实验

实验	权重路径	实际轮数	Box mAP50	Box mAP50-95	说明
RGB (基准)	runs/pose/580/train_pose_rgb_3ch	120	0.9398	0.8804	对照基准
RGBD v1	—	84	—	0.7986	官方权重直接转4ch
RGBD v2	—	76	—	0.7506	降低学习率
RGBD v3	runs/pose/580/train_pose_rgbd_4ch	31 (早停)	0.9376	0.8625	最优早停版
RGBD v4	runs/pose/580/train_pose_rgbd_4ch_fu11120	120	0.9422	0.8536	满训版

混合数据下 RGBD 反而比 RGB 差 (-1.8%~-2.7%)，与单一部位的结论形成对比。

7. 综合结论

7.1 核心发现

#	发现	说明
1	同质数据下深度通道稳定有效	腹部 (+4.2%) 和腿部 (+4.6%) 的提升幅度高度一致，说明深度通道在单一部位场景下具有稳定约 4-5% 的 Box mAP50-95 提升
2	多部位混合时深度通道反而恶化	580 张混合数据集下 RGBD 反而比 RGB 低 1.8-2.7%，说明深度特征在不同部位之间不可直接迁移
3	初始化方式至关重要	用训练好的 RGB 权重初始化 RGBD 比用官方通用权重，性能提升 6.4%
4	深度通道的适用边界	同质数据（单一部位）→ 深度有效；异质数据（多部位混合）→ 深度反而增加过拟合风险